

Ohren, Gesichtsschädel und Halsweichteile

14.1 Verletzungen im Bereich des Ohrs

14.1.1 Äußeres Ohr

Ohrmuschel

Ohrmuschelverletzungen treten häufig bei **Kampfsportarten mit Körperkontakt** auf. Bereits ein stumpfes Trauma führt zu einem **Othämatom**. Dabei wird die Haut der Ohrmuschelvorderfläche vom direkt darunterliegenden Ohrknorpel abgesichert, sodass es zu einer Einblutung zwischen diese zwei Schichten kommen kann. Bleibt ein Othämatom längere Zeit unbehandelt, kommt es zu einer **Knorpelnekrose** und in der Folge zu einer Verformung der Ohrmuschel.

Ein Othämatom sollte innerhalb von Stunden entlastet werden.

Transfixionsnähte durch die Ohrmuschel hindurch haben sich in der Nachbehandlung bewährt, um einem Rezidiv vorzubeugen. Rezidivierende und unbehandelte Othämatome führen, z.B. bei Ringern, zu einer deformierten Ohrmuschel, dem typischen „**Ringer**“- oder „**Kohlblattohr**“.

Tritt ein Ohrmuscheleinriss oder ein Ohrmuschelabriss auf, muss die Ohrmuschel innerhalb von Stunden operativ versorgt werden, um den frei liegenden Knorpel vor Infektionen zu schützen und eine kosmetisch möglichst einwandfreie Wundheilung zu erreichen.

Äußerer Gehörgang

Häufig ist bei der **isolierten Gehörgangfraktur** bei einer ersten Untersuchung nur eine kleine Kontusi-

onsmarke am Kinn sichtbar. Beim Sturz auf das Kinn ist es jedoch nicht selten, dass die Kieferköpfchen in die Gelenkpfanne des Kiefergelenks, also die knöchernen Anteile des äußeren Gehörgangs, gestoßen werden und diese frakturieren. Daneben treten Gehörgangfrakturen im Rahmen einer **Felsenbeinlängsfraktur** auf.

Die Behandlung der Gehörgangfraktur besteht in der Schienung mit einer Salbenstreifentamponade. Persistiert eine relevante Stenosierung, die zu Retention von Zerumen und wiederholter Otitis externa führt, muss eine operative Eröffnung vorgenommen werden.

14.1.2 Mittelohr

Einschluss von Luft im äußeren Gehörgang unter Druck, z. B. bei einem Schlag auf das Ohr durch einen Ball oder bei einem Sprung ins Wasser, führt zu einer **traumatischen Trommelfellperforation**. Je nach Stärke des Traumas kann dabei auch eine **Gehörknöchelchenluxation** auftreten. Auch eine Pfählungsverletzung kann als direktes Trauma zu einer Trommelfellperforation und Gehörknöchelchenluxation führen. Treten neben einer Hörverminderung auch Tinnitus und Schwindel auf, weist dies auf eine **Stapesluxation und Perilymphfistel** hin. Eine Perilymphfistel muss umgehend abgedichtet werden, um möglichst eine Ertaubung zu verhindern.

Umgekehrt kann Unterdruck im Mittelohr, wie er häufig im Rahmen eines **Barotraumas** des Mittelohrs beim Tauchen auftritt, zu einer traumatischen Trommelfellperforation führen. Ursächlich für das Barotrauma des Mittelohrs ist der ungenügende Druckausgleich über die Tuba auditiva. Dabei entsteht ein Unterdruck im Mittelohr, der zuerst zu einer Exsudation aus der Schleimhaut und allenfalls Einblutung ins Mittelohr führt. Tritt der Unterdruck

jedoch bei einem sehr schnellen Abtauchvorgang sehr rasch auf und wird dabei die Stabilität des Trommelfells überschritten, entsteht eine Trommelfellperforation. Nun kann kaltes Wasser ins Mittelohr einströmen und durch kalorische Reizung der Bogengänge zu heftigem **Drehschwindel** führen. Entwickelt der Taucher dabei eine Panikreaktion und führt einen Notaufstieg durch, gefährdet er sich durch einen möglichen Lungenriss oder eine arterielle Gasembolisation (Klingmann und Wallner 2004).

Viele neuere Trendsportarten (Gleitschirmfliegen, Snowboarden etc.) führen in der letzten Zeit zu einer deutlichen **Zunahme der Schädelbasisfrakturen**. Eine **Felsenbeinlängsfraktur** (> Abb. 14.1) verläuft definitionsgemäß durch das Mittelohr und führt zu einer Schallleitungsstörung. Diese kann entweder durch ein Hämatotympanon und/oder eine Gehörknöchelchenluxation bedingt sein.

Differenzialdiagnostisch ist davon eine **Felsenbeinquerfraktur** abzugrenzen. Durch eine einfache Untersuchung mit der **Stimmgabel** (Test nach Weber und Rinne) können die beiden Frakturen bereits bei der Notfalluntersuchung klinisch voneinander unterschieden werden (> Tab. 14.1).

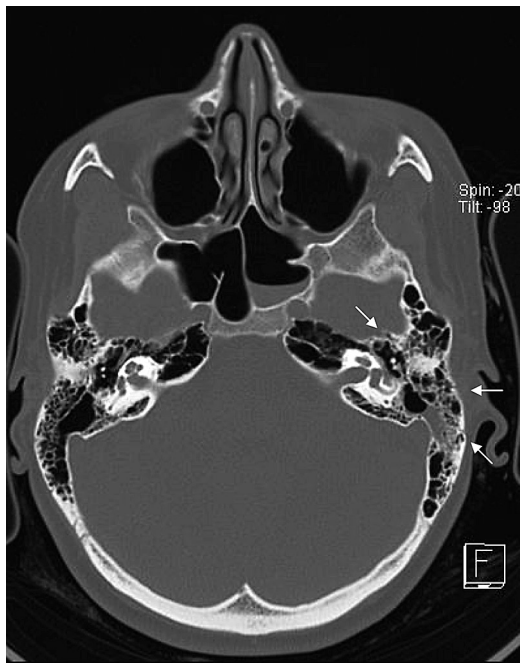


Abb. 14.1 Felsenbeinlängsfraktur links (Pfeil). Unauffälliges Felsenbein rechts.

Die Felsenbeinlängsfraktur verläuft durch das Mittelohr und führt zu einer Schallleitungsstörung. Die Felsenbeinquerfraktur verläuft durch das Innenohr und führt zu einer Schallempfindungsstörung. Beide Frakturen können durch den Stimmgabeltest unterschieden werden.

Die **Felsenbeinlängsfraktur** zeigt in der Regel

- eine Stufenbildung im äußeren Gehörgang,
- eine Trommelfellperforation und
- eine rein blutige oder mit Liquor vermischte Otorrhö (Otoliquorrhö).

Eine **Fazialisparese** oder -paralyse tritt in 10–20 % der Fälle auf.

In vielen Fällen verschließt sich im Verlauf die Trommelfellperforation spontan. Bleibt eine Schallleitungsstörung wegen einer Gehörknöchelchenluxation bestehen, kann diese mittels **Ossikuloplastik** behoben werden. Beim klinischen Verdacht einer persistierenden Otoliquorrhö muss dieser objektiviert werden, indem man versucht, β_2 -**Transferrin** oder β -**Trace** im liquorverdächtigen Sekret nachzuweisen und die Liquorfistel in der hochauflösenden **Computertomografie** darzustellen.

14.1.3 Innenohr

Das Barotrauma des Innenohrs ist deutlich seltener als das Barotrauma des Mittelohrs. Es wird in der Regel durch ein **forciertes Valsalva-Manöver** ausgelöst. Dabei kommt es entweder zu einer Ruptur der runden Fenstermembran mit Perilymphfistel oder zu einer Einblutung in das Labyrinth und zu Membranzerreißen. Es treten die Symptome einer akuten **kochleovestibulären Funktionsstörung**

Tab. 14.1 Klinische Befunde bei Felsenbeinfrakturen

	Felsenbeinlängsfraktur	Felsenbeinquerfraktur
Trommelfell	rupturiert	oft intakt
Schwerhörigkeit	Schallleitungsstörung	Schallempfindungsstörung
Stimmgabel: Weber Rinne	im betroffenen Ohr negativ	im gesunden Ohr in das gesunde Ohr überhört
Spontannystagmus	nein	in das gesunde Ohr
Fazialisparese	10–20 %	30–40 %

mit Hörverminderung bis hin zur Ertaubung, Dreh-schwindel und Tinnitus auf.

Im Entstehungsmechanismus davon abzugrenzen ist die **Dekompressionserkrankung** des Innenohrs, die eine ausreichende Inertgasbelastung des Körpers bedingt und durch Gasbläschenbildung im Innen-ohr verursacht wird.

Ein kochleovestibulärer Funktionsausfall kann durch eine **Felsenbeinquerfraktur** verursacht werden. Bei der Untersuchung finden sich eine Schall-empfindungsstörung und ein Spontanystagmus zur gesunden Seite (Ausfallsnystagmus). Das Trom-melfell ist in vielen Fällen intakt. In 30–40 % der Fäl-le entwickelt sich eine Fazialisparese oder -paralyse. Eine Fazialisparalyse muss im Verlauf wiederholt beurteilt und ergänzend mittels Elektroneuronogra-fie oder Elektromyografie abgeklärt werden. Gegebenenfalls ist eine operative Dekompression oder Re-konstruktion des N. facialis zu evaluieren.

Da eine Felsenbeinquerfraktur durch die otische Kapsel verläuft (> Abb. 14.2), kann sie **nur fibrös** ausheilen.

Der Frakturspalt nach Felsenbeinquerfraktur wird nie mehr knöchern durchbaut. Es besteht lebenslänglich die Gefahr einer otogenen Meningitis.

Um der Gefahr der Spätmeningitis vorzubeugen, ist in der Regel **die sichere Versiegelung** des durch die



Abb. 14.2 Felsenbeinquerfraktur: Die Fraktur verläuft durch die Kochlea (Pfeil).

Querfraktur bereits ertaubten Felsenbeins **mittels subtotaler Petrosektomie** zu empfehlen (Fisch und Mattox 1988).

14.2 Gesichtsschädel

14.2.1 Äußere Weichteile

Bei Weichteilverletzungen im Gesicht ist insbeson-dere auf **Fazialisverletzungen** zu achten, damit die-se primär versorgt werden können. **Sensibilitätsstö-rungen im Trigeminusbereich** können dabei eben-falls auftreten, sind jedoch meist als indirektes Zei-chen für eine **Mittelgesichtsfraktur** zu deuten (Donald 1991).

14.2.2 Mittelgesicht

Mittelgesichtsfrakturen treten an erster Stelle bei Mannschaftssportarten (Eishockey, Fußball, Hand-ball etc.) sowie bei Kampfsportarten auf und werden in zentrale und laterale Mittelgesichtsfrakturen un-terteilt.

Zentrale Mittelgesichtsfrakturen

Die zentralen Mittelgesichtsfrakturen reichen von der unkomplizierten geschlossenen und nichtdislo-zierten **Nasenfraktur** bis zur komplexen **Mittelge-sichtsfraktur** mit Beteiligung der Frontobasis (> Tab. 14.2). Neben der genauen äußeren Inspek-tion und Palpation ist bei allen die Nase und Nasen-

Tab. 14.2 Mittelgesichtsfrakturen

Zentrale Mittelgesichts-frakturen	Laterale Mittelge-sichtsfrakturen
• Nasenfrakturen (ohne/mit Septumfraktur) • naso-ethmoidale Frakturen • naso-ethmoido-frontale Frakturen • Le-Fort-Frakturen I–III	• Orbitafrakturen (isoliert/kombiniert) • Jochbeinfrakturen • Jochbogenfrakturen

nebenhöhlen betreffenden Frakturen eine **endoskopische Exploration** gefordert.

Übersehen werden oftmals

- ein Septumhämatom
- eine Septumfraktur oder
- eine Rhinoliquorrhö.

Es darf nicht vergessen werden, den **Geruchssinn** zu überprüfen, um eine Hyp- oder Anosmie festzuhalten. Eine genaue Beurteilung des Frakturverlaufs ist mit konventionellen Röntgenbildern in den meisten Fällen nicht möglich. Bildgebung der Wahl stellt die **Computertomografie** dar. Besteht der Verdacht auf **Rhinoliquorrhö** bei einer Frontobasisfraktur, kann der Nachweis von β_2 -Transferrin oder β -Trace im Nasensekret von diagnostischer Hilfe sein.

Die **Liquorfistel** selbst kann meist in der hochauflösenden **Computertomografie** (> Abb. 14.3) lokalisiert werden. Gelingt dort die Darstellung nur unsicher, können zusätzliche Untersuchungen mittels **MRT** (T2-Sequenz, CISS) oder eine **intraoperative Nasenendoskopie** mit gleichzeitiger **intrathekalen Gabe von Fluorescein** weiterhelfen (Marshall et al. 1999).

Nasenfrakturen zeigen eine breite Palette von Erscheinungsbildern und reichen von der einfachen, geschlossenen und undislozierten Form bis hin zur offenen Trümmerfraktur. Die Diagnose einer Nasenfraktur wird in erster Linie klinisch gestellt.

Typische Frakturzeichen sind die Dislokation mit Schiefstellung oder Eindellung der Nasenpyramide.

Es lassen sich **knöcherne Stufen** palpieren und allenfalls ein **Krepitieren** der Frakturfragmente auslö-



Abb. 14.3 Rhinoliquorrhö (linke Riechspalte mit Liquor gefüllt).

sen. Konventionelle Röntgenbilder sind für die Diagnose und das Behandlungskonzept nur von geringem Stellenwert. Komplexe Frakturen werden **computertomografisch** weiter abgeklärt (> Abb. 14.4).

Neben den Frakturen der knöchernen Nasenpyramide muss **auch das knorpelige Nasenskelett** mit untersucht werden. **Septumfrakturen** werden oft übersehen. Liegt bei einem Schlag auf die Nase von vorn nur ein kaudales Nasentrauma vor, kann ein isoliertes **kaudales Septumtrauma** auftreten. Das knorpelige Septum wird dabei gestaucht und frakturiert, sodass die Nasenspitze langfristig ihre Abstützung verliert. Bei der Erstuntersuchung kann dies leicht übersehen werden, da keine Frakturen im knöchernen Bereich vorliegen. In der Folge kommt es wegen der fehlenden Abstützung der Nasenspitze zu einer **abgesunkenen Nasenspitze**. Diese Ptose der Nasenspitze führt zu einer deutlich behinderten Nasenatmung und erfordert eine **operative Sanierung**, wobei im Rahmen einer funktionellen Rhinoplastik die Abstützung der Nasenspitze rekonstruiert werden muss.

Offene Nasenfrakturen und Nasenfrakturen mit Vorliegen eines **Septumhämatoms** (> Abb. 14.5, s. Farbtafeln) müssen sofort operiert werden. Ein Septumhämatom kann sich sonst infizieren und als **Septumabszess** zur Nekrose des Septumknorpels führen. In der Folge entwickelt sich eine **Sattelnasendeformität**.

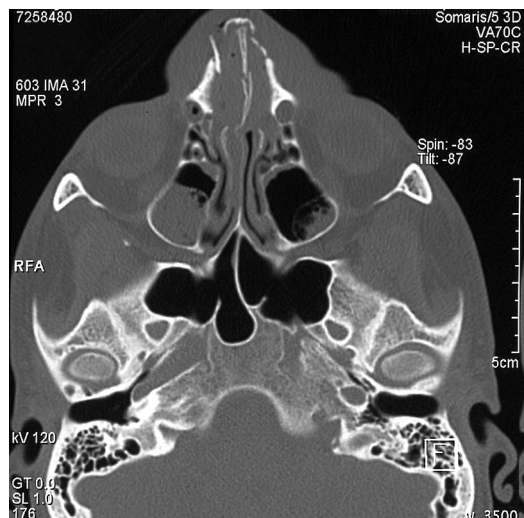


Abb. 14.4 Nasentrümmerfraktur (CT in axialer Schnittführung).

Einfache, geschlossene Nasenfrakturen können im abgeschwollenen Zustand, also 4–5 Tage nach dem Trauma, in den meisten Fällen ideal reponiert werden. Persistiert trotzdem eine Deformität, wird sekundär einige Monate später eine Rhinoplastik durchgeführt. **Komplexe Trümmerfrakturen** werden primär mit einer **Rhinoplastik** offen versorgt.

Laterale Mittelgesichtsfrakturen

Die lateralen Mittelgesichtsfrakturen betreffen das **Jochbein**, den **Jochbogen** und die **Orbita** (Rowe und Williams 1985).

Klinische Hinweise sind:

- Asymmetrie in der Gesichtskontur
- Hypästhesie des N. infraorbitalis
- Doppelbilder bei Augenmotilitätsstörungen
- Kieferklemme
- Okklusionsstörungen

Konventionelle Schädelröntgenaufnahmen geben eine grobe Übersicht und werden durch eine **Computertomografie** ergänzt, um den genauen Frakturverlauf diagnostizieren zu können.

Eine **isolierte Orbitabodenfraktur** („blow-out fracture“) tritt z. B. bei einem Aufprall eines **Tennisballs auf das Auge** auf (➤ Abb. 14.6). Seltener kann auch die **mediale Orbitawand** im Bereich der Lamina papyracea betroffen sein (➤ Abb. 14.7). Diese isolierten Frakturen der medialen Orbitawand können heute elegant endoskopisch versorgt werden (➤ Abb. 14.8, s. Farbtafeln).

14.2.3 Unterkiefer

Unterkieferfrakturen treten hauptsächlich nach einem direkten Trauma (Schlag/Sturz) auf. Hauptsymptome sind in erster Linie die **gehemmte Mundöffnung** und die **gestörte Okklusion**. Unterkieferfrakturen müssen **operativ** versorgt werden. **Begleitverletzungen der Halsweichteile**, insbesondere Larynxverletzungen, sind wegen der Schwere des auslösenden Traumas sorgfältig auszuschließen. Gerade bei Verletzungen durch Pferdehufschläge bei Reitern sind Unterkieferfrakturen oft mit Larynxfrakturen kombiniert (Kuttenberger et al. 2004).

Klinische **Leitsymptome der Larynxfraktur** sind **Stridor, Dyspnoe und Hautemphysem**.

14.2.4 Mundhöhle

Neben **Zahnverletzungen** treten im Mundbereich **Bissverletzungen** der Zunge nach Stürzen auf. Stö-

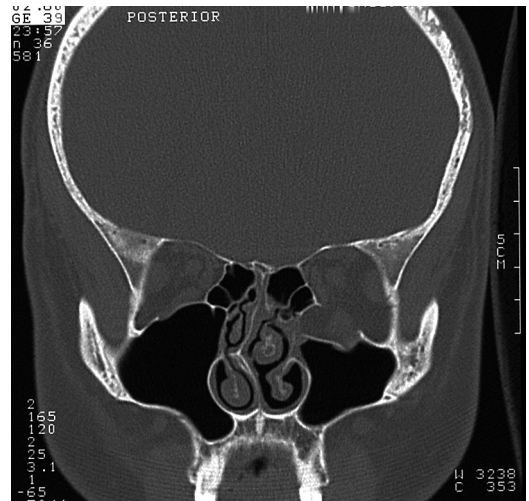


Abb. 14.6 Isolierte Orbitabodenfraktur links (koronare Computertomografie).

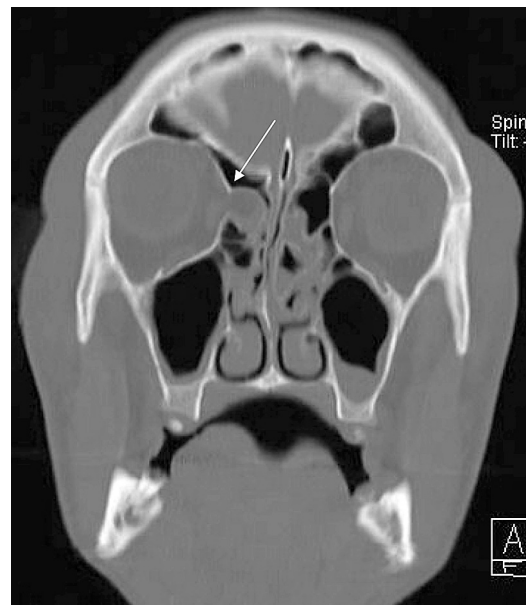


Abb. 14.7 Isolierte Fraktur der medialen Orbitawand (Lamina papyracea) rechts mit Prolaps von Fettgewebe in das Ethmoid.

cke (z. B. beim Eishockey) können zu **Pfählungsverletzungen** im Gaumenbereich führen.

14.3 Halsweichteile

14.3.1 Weichteilverletzungen

Neben oberflächlichen Verletzungen sowie **Verletzungen der Halsgefäße** können auch kaudale **Hirnnerven** und Nerven des Plexus cervicalis und brachialis betroffen sein. Insbesondere ist nach Läsionen des

- N. accessorius,
- N. vagus mit N. recurrens und des
- N. phrenicus zu suchen.

Gefürchtet sind zudem **Intimaläsionen der A. carotis** (Cox 1986) nach Schlagtrauma (z. B. Karate).

14.3.2 Larynx

Larynxtrümmerfrakturen (> Abb. 14.9) können sofort zu einem dramatischen Zustandsbild mit Erstickungsgefahr führen, das eine **Notkoniotomie oder -tracheotomie** notwendig macht (Fuhrmann et al. 1990, Schaefer 1992).

Auch bei scheinbar unbedeutenden Larynxkontusionen ist zu beachten, dass noch Stunden später eine obstruierende, endolaryngeale Schwellung auftreten kann.

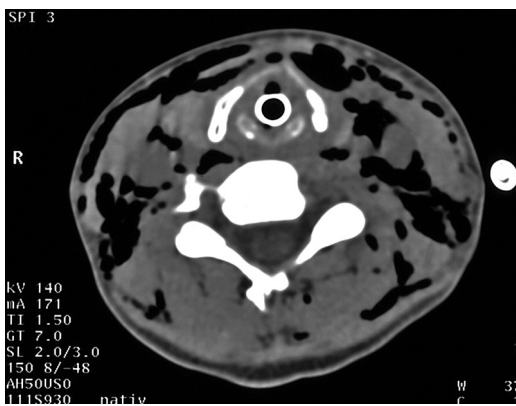


Abb. 14.9 Larynxfraktur mit deutlichem Luftemphysem der Halsweichteile.

Leitsymptome, die eine **äußere Larynxverletzung** vermuten lassen, sind

- bei leichteren Verletzungen
 - Heiserkeit
 - subjektive Atemnot
 - Hustenreiz und
 - Odynophagie
- bei schwereren Verletzungen
 - Stridor und Dyspnoe
 - zunehmende Schmerzen
 - Aphonie und
 - Hämoptysis.

Bei der **klinischen Untersuchung** ist nach einer äußeren Prellmarke oder äußeren Weichteilverletzung, einer Schonhaltung des Kopfes und vor allem einem **subkutanen Luftemphysem** zu suchen. Der Endolarynx wird **fiberendoskopisch** beurteilt. Die Untersuchung wird durch eine **Computertomografie** des Larynx ergänzt, damit schlussendlich der Schweregrad der Larynxverletzung festgelegt werden kann (> Tab. 14.3).

ZUSAMMENFASSUNG

Häufigste Verletzung der Ohrmuschel stellt das Othämatom dar. Es muss operativ versorgt werden, um eine Deformität der Ohrmuschel zu vermeiden. Eine Felsenbeinlängsfraktur führt zu einer Schallleitungsstörung, eine

Tab. 14.3 Klassifizierung des Larynxtraumas nach dem Schweregrad der Verletzung^a

Schweregrad der Verletzung	Symptome
I	• externe Prellmarke • endolaryngeales Schleimhauthämatom
II	• Ödem • Hämatom • oberflächliche Schleimhautläsion und/oder • nichtdislozierte, isolierte Fraktur
III	• dislozierte Fraktur • massives Ödem • Mukosazerreißung • endolaryngeal frei liegender Knorpel • Stimmlippenstillstand
IV	• Kehlkopftrümmerfraktur
V	• laryngotracheale Separation

^a Modifiziert nach Fuhrmann et al. 1990 und Schaefer 1992.

Felsenbeinquerfraktur zu einer Schallempfindungsstörung. Diese können klinisch einfach mit der Stimmgabel voneinander unterschieden werden. Daneben ist bei den Felsenbeinfrakturen auf eine Fazialisparese oder eine Otoliquorrhö zu achten. Beim Tauchen sind das Barotrauma des Mittelohrs, das Barotrauma des Innenohrs und die Dekompressionskrankheit des Innenohrs voneinander zu unterscheiden.

Mittelgesichtsfrakturen reichen von der unkomplizierten geschlossenen und nichtdislozierten Nasenfraktur bis zur komplexen Mittelgesichtsfraktur mit Beteiligung der Frontobasis. Während eine Fraktur der knöchernen Nasenpyramide klinisch augenfällig ist, wird eine kaudale Nasenseptumfraktur häufig übersehen. Ein Nasenseptumhämatom und eine offene Nasenfraktur benötigen eine umgehende chirurgische Versorgung. Bei Mittelgesichtsfrakturen muss nach Augenmotilitäts- und Okklusionsstörungen gesucht werden. Bei Beteiligung der Frontobasis tritt in der Regel eine Rhinoliquorrhö auf. Zudem besteht eine Hyp- oder Anosmie. Bei einem Trauma der Halsweichteile ist in erster Linie eine Larynxverletzung zu suchen oder auszuschließen. Daneben können Läsionen der kaudalen Hirnnerven oder der großen Halsgefäße auftreten.

LITERATUR

- Cox JN (1986). Full-contact et aneurysme disquant de l'artère carotide interne thrombosée avec ramolissement cerebral. *Schweiz Med Wochenschrift* 116: 1687–1692.
- Donald PJ (1991). The management of soft tissue trauma to face and neck. In: Paparella MM et al. (eds.). *Otolaryngology*. 3rd ed., Vol. IV. Saunders, Philadelphia.
- Fisch U, Mattox D (1988). *Microsurgery of the Skull Base*. Thieme, Stuttgart, New York.
- Fuhrmann GM, Stieg FH, Buerk CA (1990). Blunt laryngeal trauma: classification and management protocol. *J Traumatol* 30: 87–92.
- Klingmann C, Wallner F (2004). Tauchmedizinische Aspekte in der HNO-Heilkunde. *HNO* 52: 757–769.
- Kuttenberger J, Hardt N, Schlegel C (2004). Diagnosis and initial management of laryngotracheal injuries associated with facial fractures. *J Craniomaxillofac Surg* 32: 80–84.
- Marshall AH, Jones NS, Robertson IJA (1999). An algorithm for the management of CSF rhinorrhöa illustrated by 36 cases. *Rhinology* 37: 182–185.
- Rowe NL, Williams JL (1985). *Maxillofacial Injuries*. Churchill Livingstone, Edinburgh.
- Schaefer SD (1992). The acute management of external laryngeal trauma. *Arch Otolaryngol* 118: 598–604.